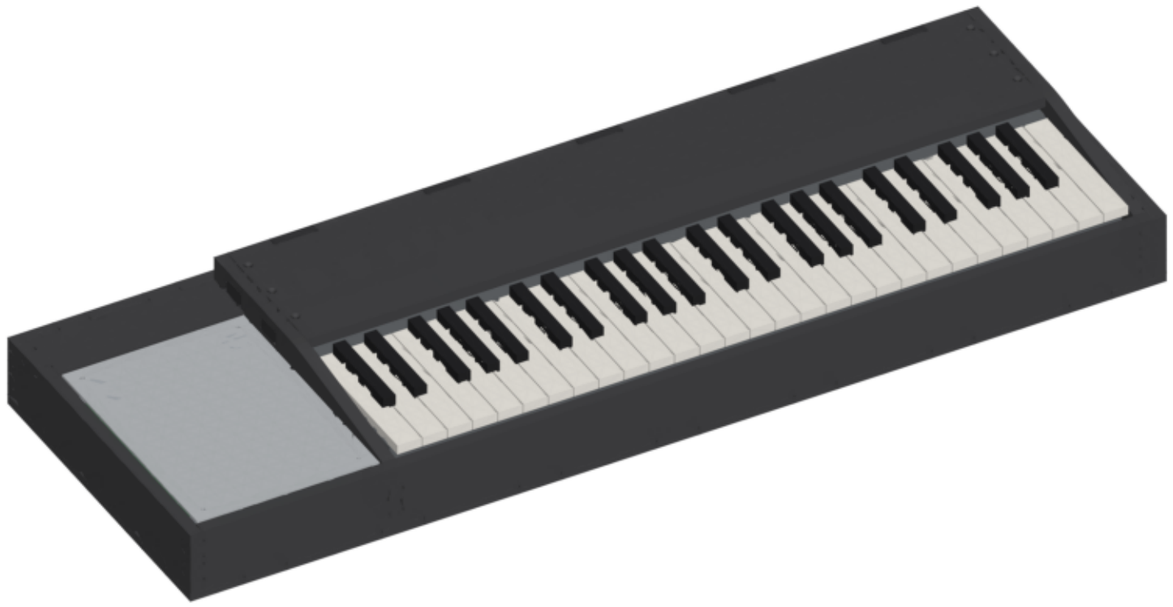
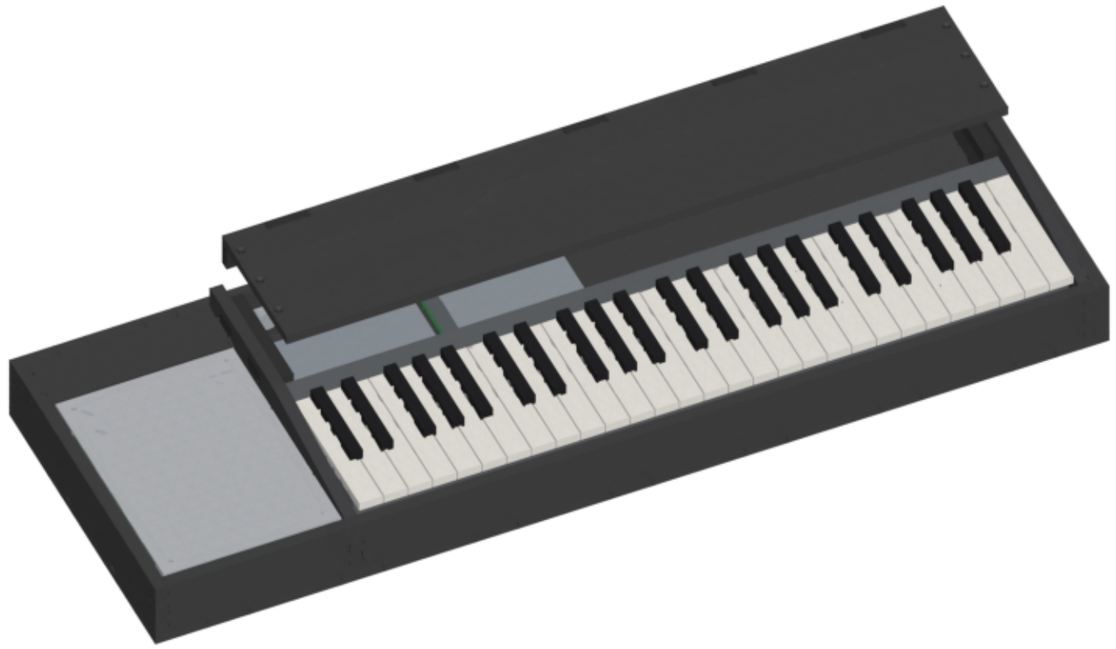


vorn links, Leiste aufgesetzt



Leiste abgehoben: Elektronikfach (Emulator, Netzteil)



hinten: Anschlussplatte

Eckdaten

Außen: 911 x 310 mm, Höhe 67 (Wände) / 90 (Leiste), dazu Füße 12

Birke-Multiplex 12 / 9 mm, schwarz mit Tolex bezogen, ohne Deckel

CNC-gefräst und gesteckt: Fingerzinken, Zapfen und Schlitze, verleimt

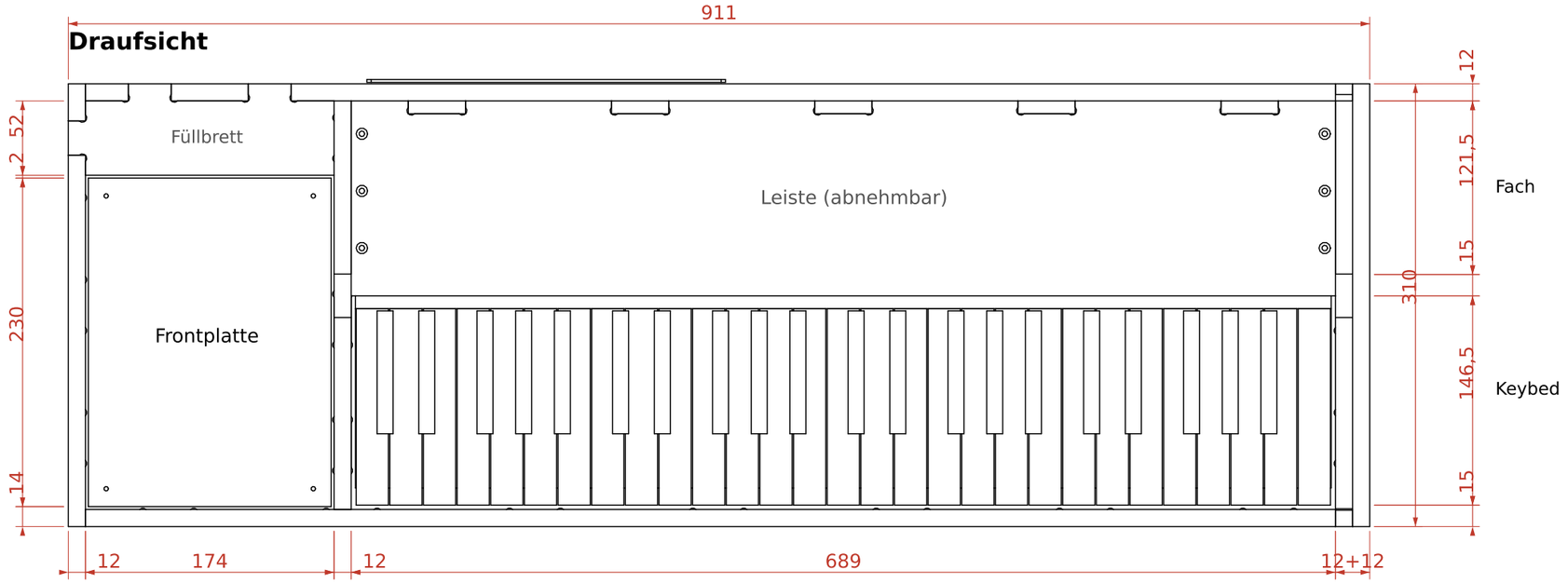
Keybed Fatar TP/9S 49 auf zwei Alu-Z-Profilen 20 x 20 x 2, Frontplatte 170 x 230 bündig mit den Wänden

Elektronikfach unter der abnehmbaren Leiste: Bus-Emulator 160 x 86, Netzteil 126 x 80

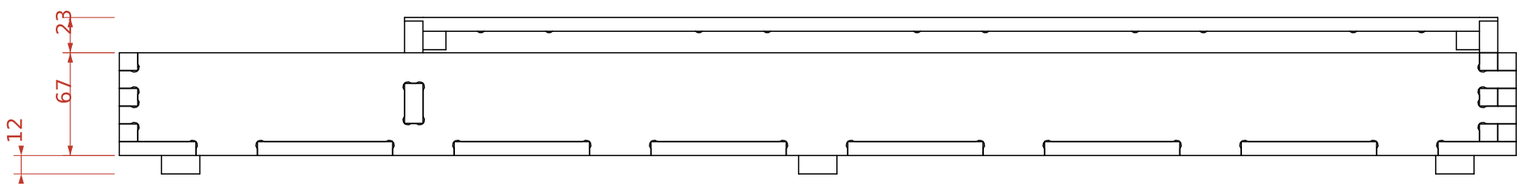
Rückplatte (Aluminium 2 mm): USB, DC IN, POWER, SUPPLY 2600/INT, MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Übersicht	Blatt 1
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	Bilder ohne Maßstab

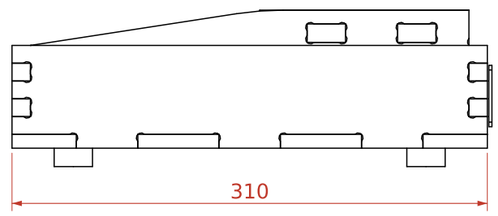
Draufsicht



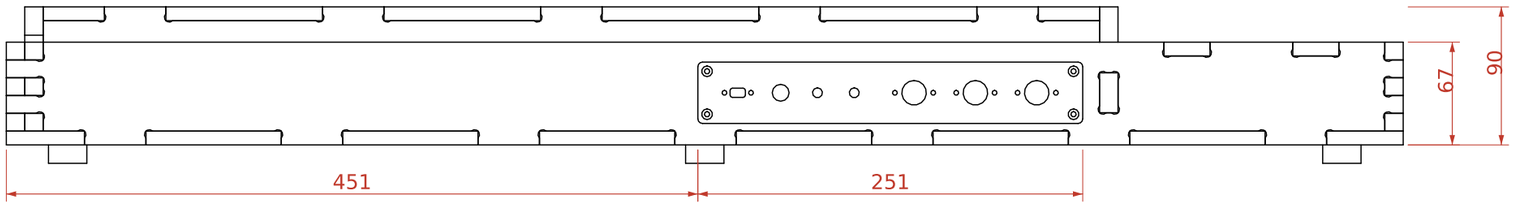
Vorderansicht



Seitenansicht rechts

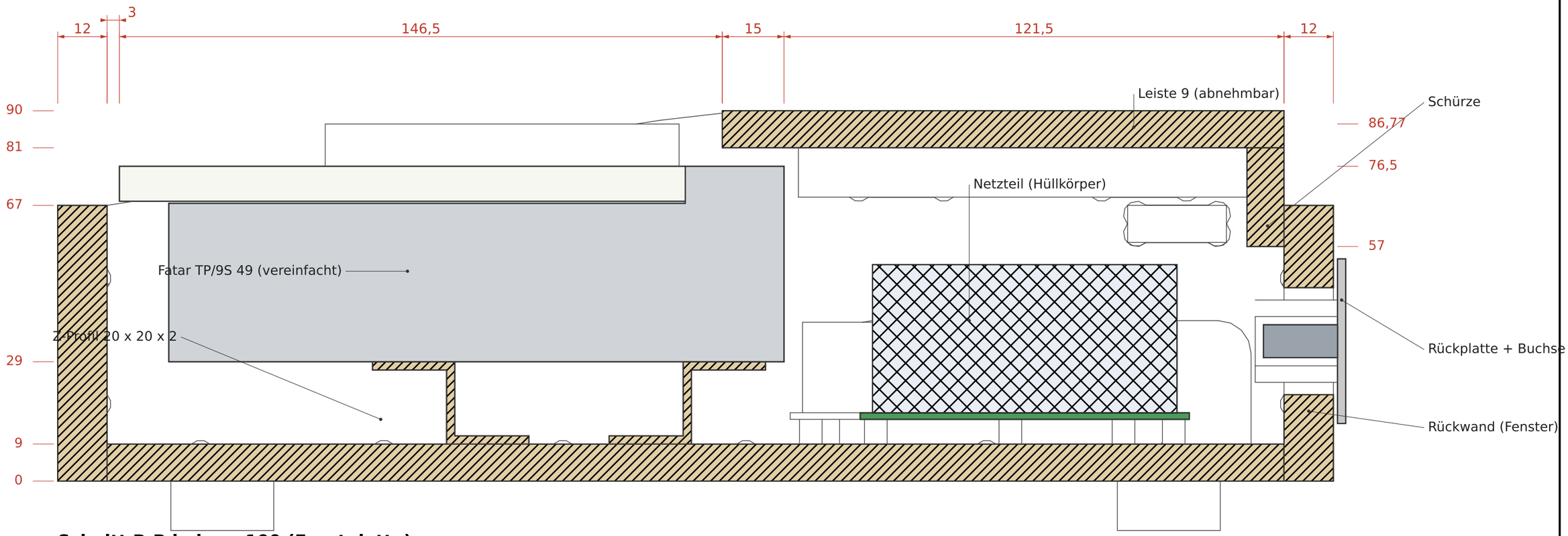


Rückansicht

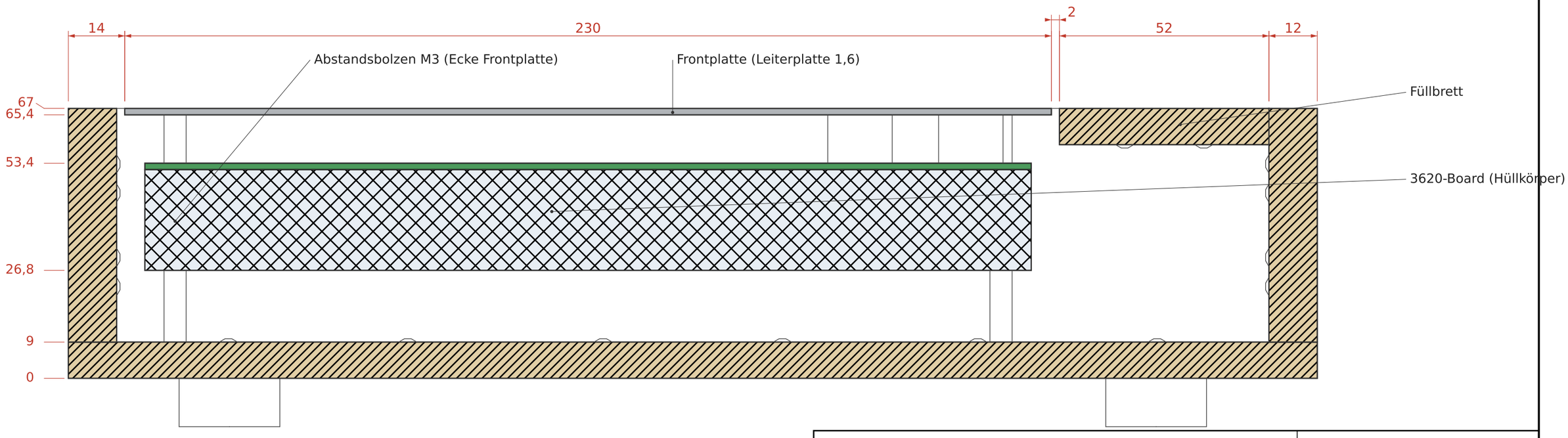


ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Gesamtansicht	Blatt 2
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	Maßstab 1:4

Schnitt A-A bei x = 440 (Tastatur, Netzteil), von rechts gesehen



Schnitt B-B bei x = 100 (Frontplatte)

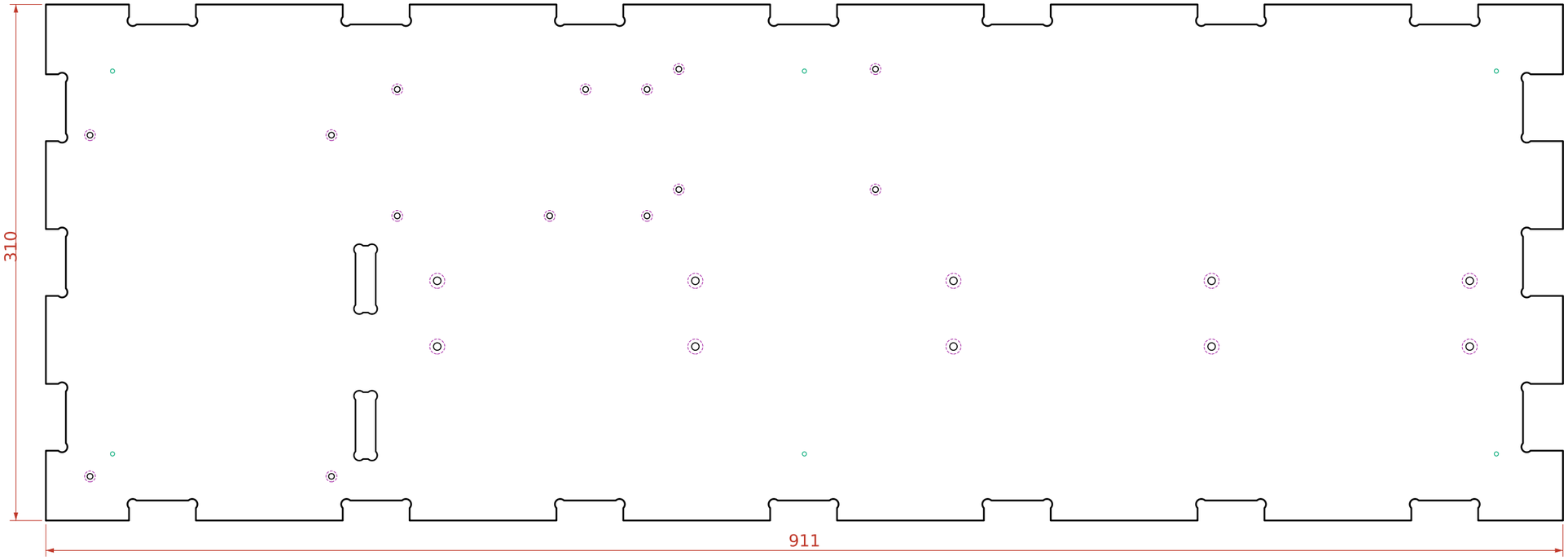


Die Höhen folgen aus dem Keybed: Die Unterkante der weißen Tastenfronten (39 über der Auflage, Fatar-Zeichnung 1:1, am Keybed geprüft) liegt 1 über der Wandoberkante. Das Keybed steht auf 20 hohen Z-Profilen – alle Höhen hängen daran (params.py: KB_LIP, T_RISER). Abstand Board–Frontplatte 12 und 25 für Bauteile und Stecker unter dem 3620-Board sind Schätzwerte. Elektronik als vereinfachte Quader (Bauhöhe Emulator 22, Netzteil 36).

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Schnitte	Blatt 3
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	Maßstab 1:1

Boden - 1 x

Birke-Multiplex 9 mm, von oben gesehen [base]



von oben (innen) gesehen. Senkungen: gestrichelt = auf der Unterseite. Koordinaten x/y ab der Ecke vorne links.

Ø 4,5, Senkung 9 auf der Rückseite (10 x) Z-Profil M4 x 12
235/104,5 390/104,5 545/104,5 700/104,5 855/104,5 235/144 390/144 545/144 700/144 855/144

Ø 3,4, Senkung 6,5 auf der Rückseite (4 x) Bolzen Frontplatte M3
26,5/26,5 171,5/26,5 26,5/231,5 171,5/231,5

Ø 3,4, Senkung 6,5 auf der Rückseite (6 x) Bolzen Emulator M3
211/183 302,52/183 361/183 211/259 324,11/259 361/259

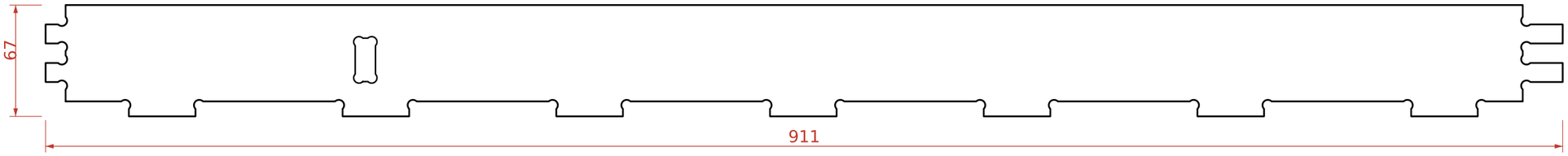
Ø 3,4, Senkung 6,5 auf der Rückseite (4 x) Bolzen Netzteil M3
380,08/198,81 498,19/198,81 380,08/271,2 498,19/271,2

Vorbohrung 2,5 (6 x) Fuß
40/40 455,5/40 871/40 40/270 455,5/270 871/270

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Boden	Blatt 4
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	Maßstab 1:3

Vorderwand - 1 x

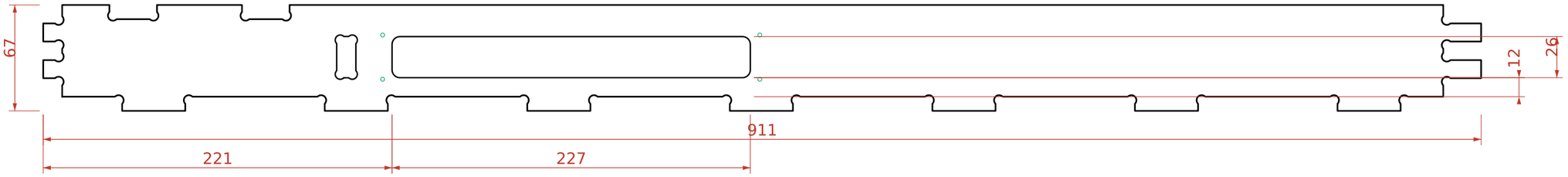
Birke-Multiplex 12 mm, von vorn gesehen [front]



Von außen gesehen. Zinken an beiden Enden, Zapfen in den Boden, Schlitz für die linke Wange. Das rechte Ende nimmt Seitenwand und rechte Wange zusammen auf (24 tief).

Rückwand - 1 x

Birke-Multiplex 12 mm, von vorn gesehen [rear]

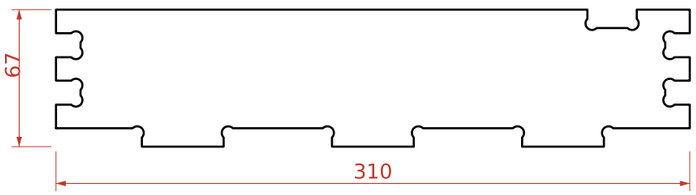


Von innen gesehen. Kerben in der Oberkante für die Zapfen des Füllbretts, Schlitz für die linke Wange, Fenster für die Bauteile der Rückplatte.

Vorbohrung 2,5 (4 x) Rückplatte, Schraube 3,5 x 16
215/20 454/20 215/48 454/48

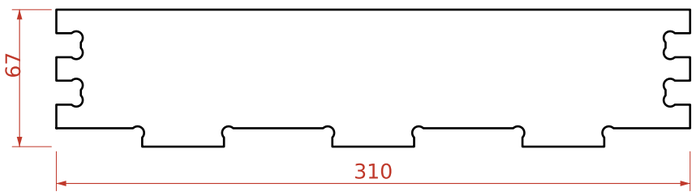
Seitenwand links - 1 x

Birke-Multiplex 12 mm, von rechts gesehen [end_l]



Seitenwand rechts - 1 x

Birke-Multiplex 12 mm, von rechts gesehen [end_r]

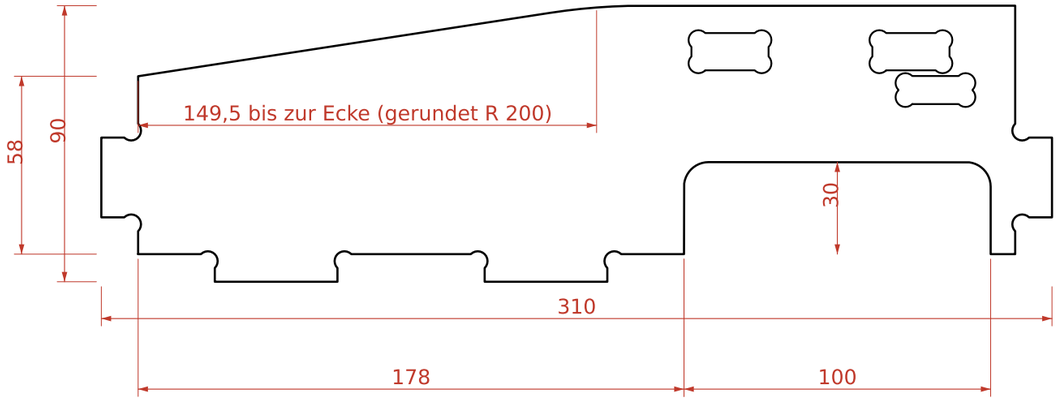


Seitenwände von rechts gesehen. Zinken an beiden Enden (unterer, mittlerer und oberer Zinken gehören zur Seitenwand), Zapfen in den Boden;
die linke Seitenwand hat oben eine Kerbe für den Zapfen des Füllbretts. Höhen: 0 = Oberseite Boden, die Zapfen reichen 9 darunter.

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Wände	Blatt 5
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	Maßstab 1:3

Wange links - 1 x

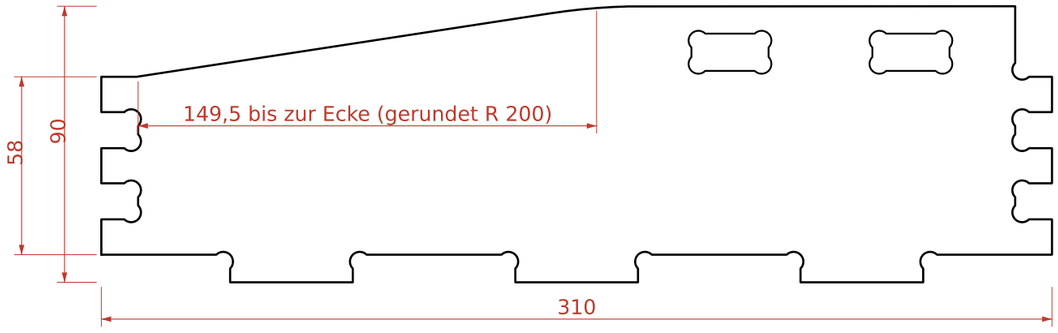
Birke-Multiplex 12 mm, von rechts gesehen [cheek_l]



Von rechts gesehen. u = 0 an der Innenseite der Vorderwand,
v = 0 an der Oberseite des Bodens; die Zapfen reichen 9 darunter.
Schräge von 58 auf 81 Höhe, geht in die flache
Oberkante über, R 200 (Tangentenpunkte in der DXF).
Zwei Schlitze für die Träger der Leiste. Tolex auf beiden Seiten und der Oberkante.
Zapfen: vorn und hinten durch die Wände, unten durch den Boden.
Schlitz hinten für den Zapfen des Füllbretts.
Kabelausschnitt 100 x 30, Ecken R 8: Kabel
vom Elektronikfach zum Teil mit der Frontplatte.

Wange rechts - 1 x

Birke-Multiplex 12 mm, von rechts gesehen [cheek_r]

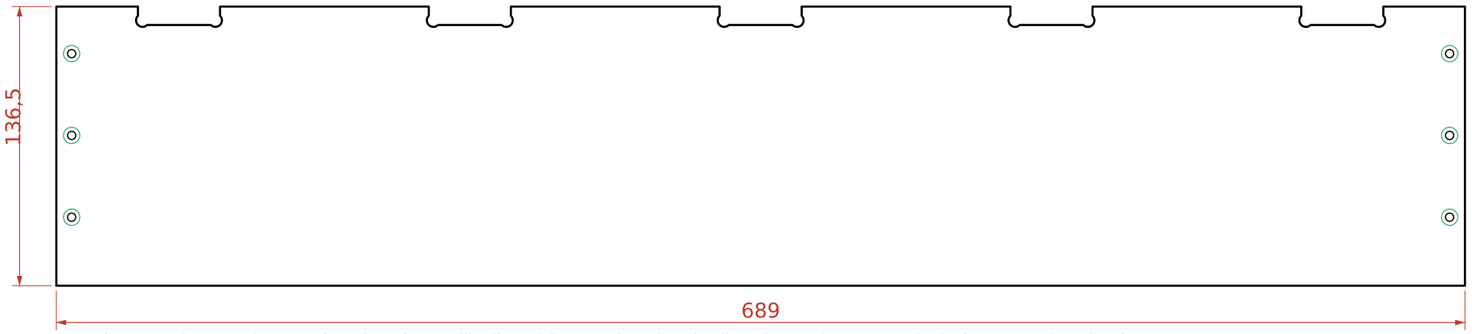


Von rechts gesehen. u = 0 an der Innenseite der Vorderwand,
v = 0 an der Oberseite des Bodens; die Zapfen reichen 9 darunter.
Schräge von 58 auf 81 Höhe, geht in die flache
Oberkante über, R 200 (Tangentenpunkte in der DXF).
Zwei Schlitze für die Träger der Leiste. Tolex auf beiden Seiten und der Oberkante.
Steht an der rechten Seitenwand und teilt deren Verbindungen:
gleiche Zinken in Vorder- und Rückwand, gleiche Zapfen in den Boden.

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Wangen	Blatt 6
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	Maßstab 1:2

Leiste hinter den Tasten - 1 x

Birke-Multiplex 9 mm, von oben gesehen [strip]



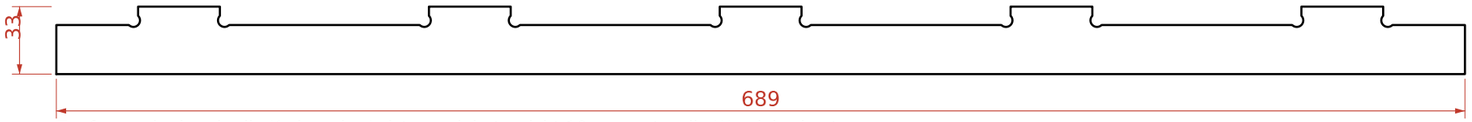
von oben gesehen; Kerben an der Hinterkante für die Schürze; Schrauben in die Träger, oben versenkt (schwarze Schrauben)

Ø 4, Senkung 8 auf dieser Seite (6 x) Schraube 3,5 x 20 in den Träger

7,5/33,5 681,5/33,5 7,5/73,5 681,5/73,5 7,5/113,5 681,5/113,5

Schürze unter der Leiste - 1 x

Birke-Multiplex 9 mm, von vorn gesehen [Schürze]



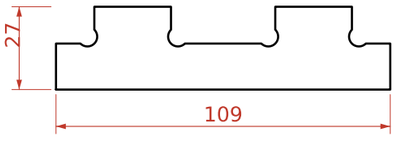
Zapfen nach oben in die Kerben der Leiste, verleimt; reicht 10 mm unter die Wandoberkante

Keybed-Rahmen: zwei Alu-Z-Profile 20 x 20 x 2, Länge 670 (Kaufteil, nicht CNC)

obere Schenkel mittig unter den Lochreihen des Keybeds, untere Schenkel zeigen nach innen; Einnietmuttern M4 in beiden Schenkeln
Keybed von oben auf die Profile schrauben, dann die Einheit von unten mit dem Boden verschrauben

Träger der Leiste - 2 x

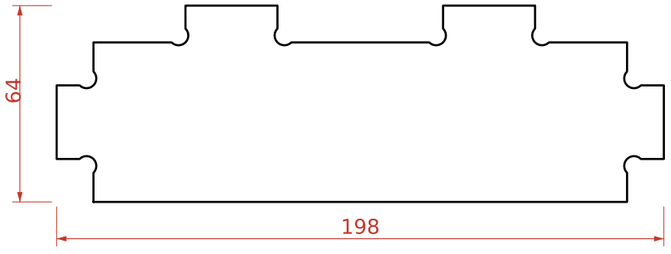
Birke-Multiplex 12 mm, von oben gesehen [cleat_l, cleat_r]



liegend, Zapfen durch die Wange;
Oberkante 9 unter der Leistenoberkante

Füllbrett hinter der Frontplatte - 1 x

Birke-Multiplex 9 mm, von oben gesehen [Füllbrett]

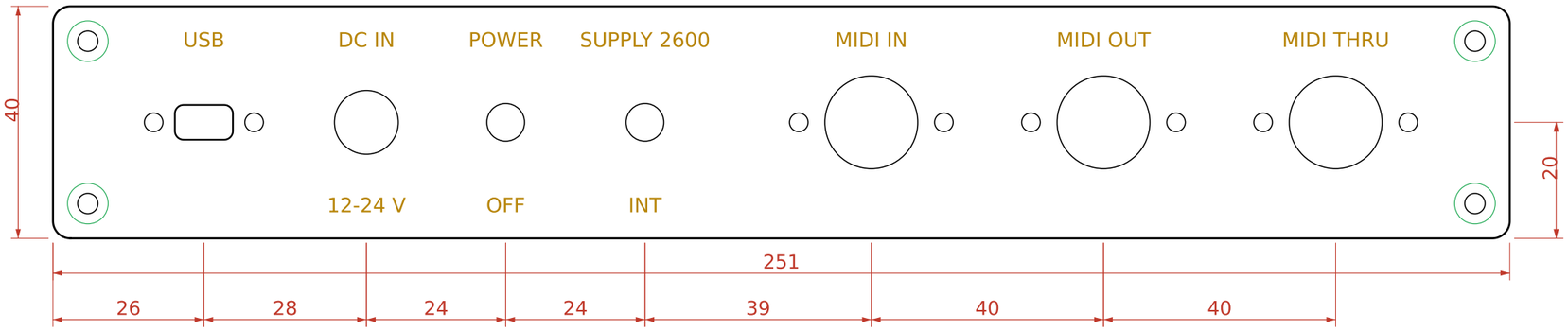


Zapfen in die linke Seitenwand, die Rückwand und durch die linke Wange;
bündig mit der Wandoberkante

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Leiste, Träger, Füllbrett, Z-Profile	Blatt 7
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	Maßstab 1:3 / 1:2

Rückplatte - 1 x

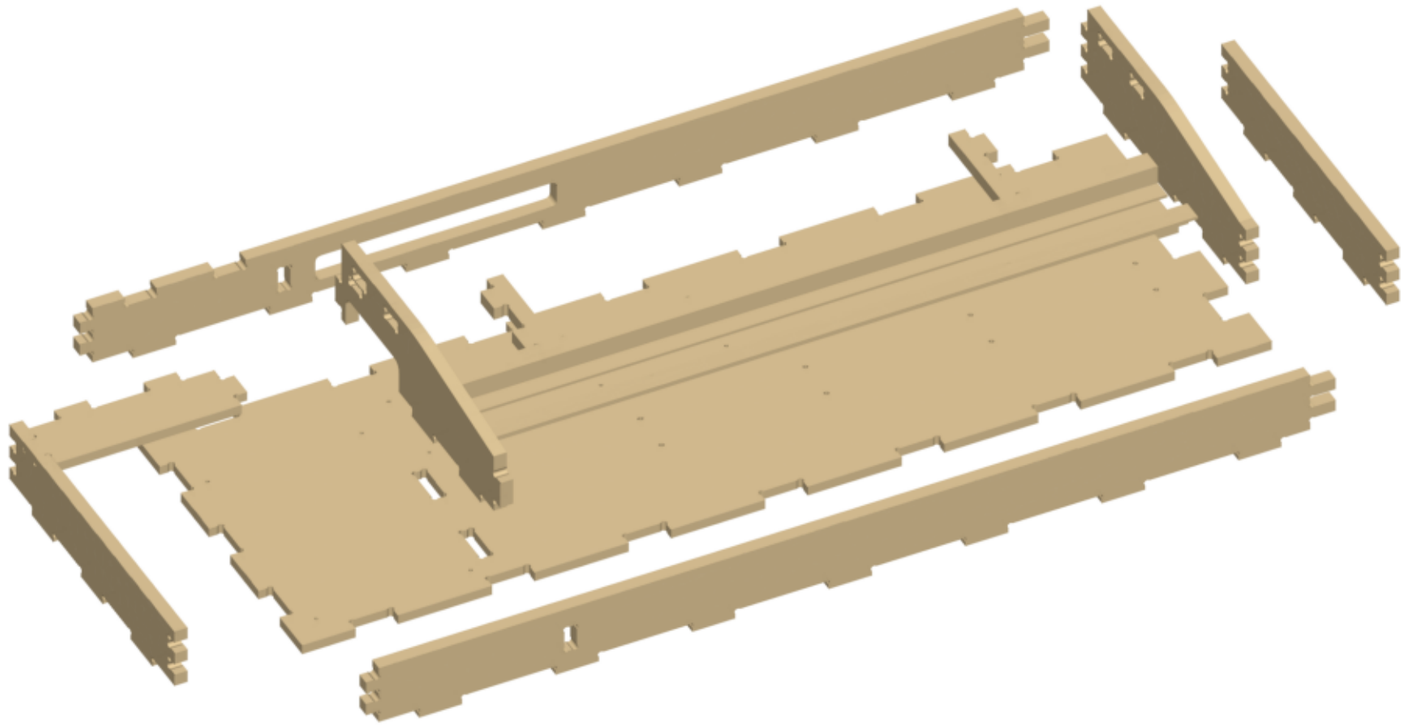
Aluminium 2 mm, von hinten gesehen [plate]



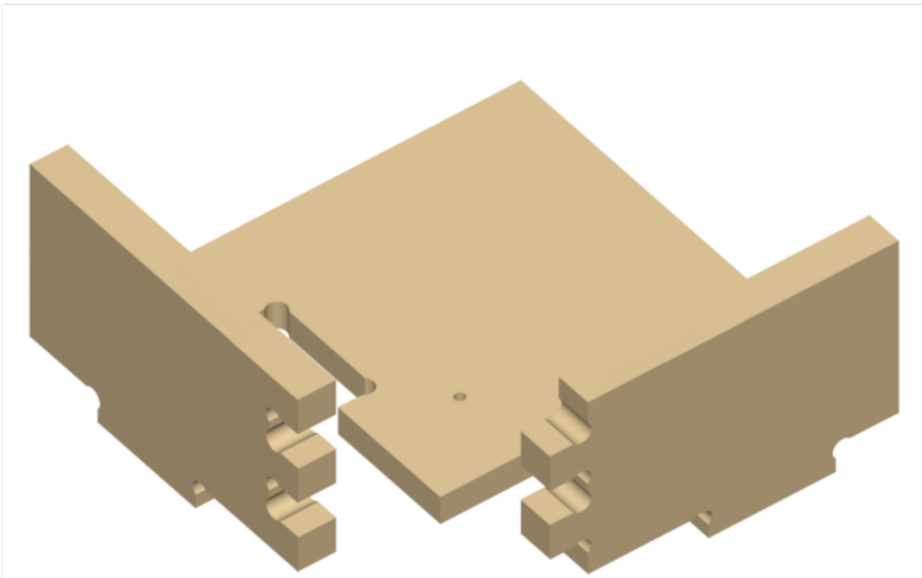
Ø 16 (1 x) MIDI IN
141/20
Ø 16 (1 x) MIDI OUT
181/20
Ø 16 (1 x) MIDI THRU
221/20
Ø 11 (1 x) DC IN
54/20
Ø 6,5 (1 x) POWER
78/20
Ø 6,5 (1 x) SUPPLY 2600
102/20
Ø 3,5, Senkung 7 auf dieser Seite (4 x) Schraube 3,5 x 16
6/6 245/6 6/34 245/34
Ø 3,2 (2 x) USB
17,35/20 34,65/20
Ø 3,2 (2 x) MIDI IN
128,5/20 153,5/20
Ø 3,2 (2 x) MIDI OUT
168,5/20 193,5/20
Ø 3,2 (2 x) MIDI THRU
208,5/20 233,5/20

Aluminium 2 mm, schwarz eloxiert, Beschriftung weiß graviert oder gedruckt.
Von außen gesehen (von hinten auf das Gehäuse).
Außen auf die Rückwand montiert, über dem Tolex,
mit 4 Senkschrauben 3,5 x 16 (Vorbohrungen in der Rückwand).
Von hinten gesehen beginnt die Platte 451 vom linken Gehäuseende;
ihre Unterkante liegt 14 über der Unterseite des Bodens.
Das Fenster in der Rückwand nimmt die Bauteilkörper auf.
Hinter dem Emulator sind 34 mm Tiefe frei; das USB-Einbau-
kabel (Adafruit 3258) sitzt am linken Ende hinter dem Netzteil.
Lochgrößen sind Platzhalter, bis die Bauteile gewählt sind.

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Rückplatte	Blatt 8
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	Maßstab 1:1

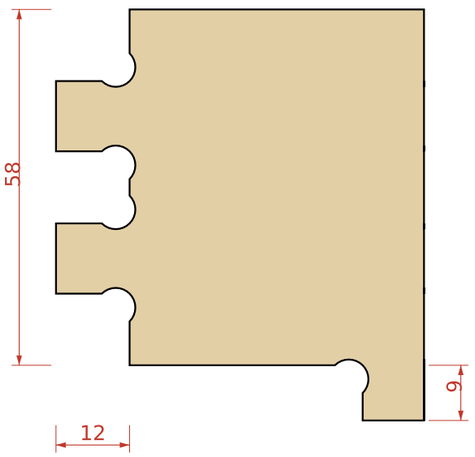


gesteckt: Fingerzinken, Zapfen und Schlitze (Explosionsansicht)

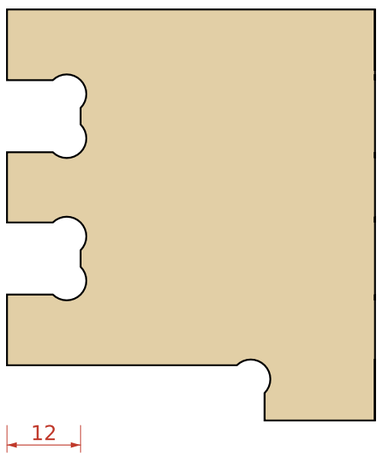


Ecke vorne links, Teile auseinandergezogen

Vorderwand, linkes Ende (von außen gesehen)



linke Seitenwand, vorderes Ende (von innen gesehen)



Dogbones R 3,2 in jeder Innenecke (Fräser bis 6,35 mm).
5 Zinken über 58 mm: unterer, mittlerer und oberer Zinken an der Seitenwand.
Spiel je Verbindung: Kerben und Schlitze 0,15 mm breiter als der Zapfen
(bei den Zinken auf beide Teile verteilt). Verbindungstiefe = Plattenstärke:
Multiplex messen und vor dem Fräsen eintragen (params.py, T_*).
Die Zapfenenden sitzen außen bündig unter dem Tolex.

Geprüft im 3D-Modell: kein Teil überschneidet ein anderes, jede Fuge hat Kontakt,
jedes Teil lässt sich in der Reihenfolge rechts einschieben (model/check.txt).

Montagereihenfolge (Korpus)

1	Boden	
2	Z-Profil Keybed	nach unten
3	Z-Profil Keybed	nach unten
4	Wange links	nach unten
5	Wange rechts	nach unten
6	Träger der Leiste	nach links
7	Träger der Leiste	nach rechts
8	Füllbrett hinter der Frontplatte	nach rechts
9	Vorderwand	nach hinten
10	Rückwand	nach vorn
11	Seitenwand links	nach rechts
12	Seitenwand rechts	nach links

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse | Rev0.5 13.11.2026

Verbindungen, CNC, Montagereihenfolge | Blatt 9

CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase

Detail 1:1, Bilder o. M.

Zuschnittliste (Fertigmaße, mm)

Teil	Anz.	Material	Länge	Breite	Bezug / Oberfläche
Boden	1	Birke-Multiplex 9	911	310	Unterseite schwarz lackiert, Kanten vom Tolex der Wände bedeckt
Vorderwand	1	Birke-Multiplex 12	911	67	Tolex außen, über die Oberkante, 20 mm innen herunter
Rückwand	1	Birke-Multiplex 12	911	67	Tolex außen, über die Oberkante, 20 mm innen herunter
Seitenwand links	1	Birke-Multiplex 12	310	67	Tolex außen, über die Oberkante
Seitenwand rechts	1	Birke-Multiplex 12	310	67	Tolex außen, über die Oberkante
Wange links	1	Birke-Multiplex 12	310	90	Tolex auf beiden Seiten und der Oberkante
Wange rechts	1	Birke-Multiplex 12	310	90	Tolex auf beiden Seiten und der Oberkante
Leiste hinter den Tasten	1	Birke-Multiplex 9	689	136,5	Tolex oben, an der Vorderkante und den Enden
Schürze unter der Leiste	1	Birke-Multiplex 9	689	33	schwarz lackiert, in die Leiste geleimt
Träger der Leiste	2	Birke-Multiplex 12	109	27	schwarz lackiert
Füllbrett hinter der Frontplatte	1	Birke-Multiplex 9	198	64	Tolex oben und an der Vorderkante
Rückplatte	1	Aluminium 2	251	40	schwarz eloxiert, weiß graviert (oder gedruckt)

Nettofläche: Birke-Multiplex 9 mm: 0,41 m², Birke-Multiplex 12 mm: 0,23 m², Aluminium 2 mm: 0,01 m²

Beschläge

- Tolex schwarz (Vinyl-Kofferbezug), ca. 0,6 m² inkl. 25 % Verschnitt
  außen, siehe Hinweise zum Bezug
- Kontaktkleber für Tolex, Holzleim (PVAc), Holzspachtel
  alle Verbindungen verleimt; Spachtel für Dogbones und Fugen unter dem Tolex
- 2 x Alu-Z-Profil 20 x 20 x 2, Länge 670
  Keybed-Rahmen (nicht CNC)
- 10 x Senkkopfschraube M4 x 12, 10 x Einnietmutter M4 in den unteren Schenkeln
  Boden -> Z-Profile (von unten)
- 6 x Senkkopf-Holzschraube 3,5 x 20, schwarz
  Leiste -> Träger (Leiste abnehmbar)
- 4 x Senkschraube 3,5 x 16, schwarz
  Rückplatte
- 10 x Linsenkopfschraube M4 x 10 mit Scheibe, 10 x Einnietmutter M4 in den oberen Schenkeln
  Keybed -> Z-Profile, von oben durch die Keybed-Löcher (Tasten über den Löchern abnehmen)
- 4 x Abstandsbolzen M3, Gesamtlänge 56,4 mm (z. B. 40 + 8 und eine Scheibe)
  Ecken der Frontplatte (Leiterplatte 1,6), M3 x 12 Senkkopf von unten, M3 x 6 schwarz von oben
- 10 x Abstandsbolzen M3 6 mm, 10 x M3 x 12 Senkkopf
  Emulator (6), Netzteil (4)
- 6 x Gummifuß Ø 25 x 12 mit Schraube
- Teile der Rückplatte: 3 x DIN-Buchse 5-polig, DC-Buchse 5,5/2,1, 2 x Kippschalter, USB-Einbaukabel Adafruit 3258
  Lochgrößen der Platte sind Platzhalter – mit den gewählten Teilen prüfen
- optional: 8 x Kofferecke, Tragegriff

Montage

1. CNC: alle Teile nach DXF fräsen, bohren und senken (CSK_BACK = Senkung auf der Rückseite).
2. Zuerst das Keybed auf die Z-Profile schrauben (Tasten über den Löchern abnehmen); die Einheit trocken einpassen.
3. Das ganze Gehäuse erst trocken stecken (Reihenfolge auf Blatt 9), dann zerlegen und verleimen.
4. Boden auf die Werkbank, Innenseite oben
5. Z-Profile (mit dem Keybed darauf): von unten durch den Boden verschrauben
6. linke Wange: Zapfen von oben in die Schlitze des Bodens
7. rechte Wange: Zapfen von oben in die Kerben am rechten Bodenrand
8. Träger der Leiste: von innen durch die Wangen
9. Füllbrett: rechten Zapfen in die linke Wange, waagerecht halten
10. Vorderwand: über die Zapfen der Wangen, Zapfen in den Boden
11. Rückwand: über die Zapfen der Wangen und des Füllbretts
12. Seitenwände von der Seite: Zinken, Zapfen in den Boden, Zapfen des Füllbretts
13. Leiste: Zapfen der Schürze nach oben in die Leiste, verleimt; die Leiste bleibt abnehmbar (Schrauben in die Träger).
14. Dogbones und Fugen außen spachteln, bündig schleifen, alle Außenkanten auf etwa R2 runden.
15. Innen schwarz lackieren, dann außen Tolex mit Kontaktkleber; 20 mm über die Oberkanten umschlagen.
16. Rückplatte, Füße; Frontplatte auf die Bolzen, Elektronik auf den Boden, Keybed-Einheit von unten verschrauben.

Offene Punkte

- Plattenstärke: Multiplex messen, in params.py (T_*) eintragen und neu erzeugen.
- Keybed-Schrauben: Länge gegen die Tasten prüfen (Loch im Fuß 4,5).
- Abstand Board 12 und Bauhöhe unter dem 3620-Board.
- Teile der Rückplatte und ihre Lochgrößen.
- Optional Griff und Kofferecken.

ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse	Rev0.5 13.11.2026
Zuschnittliste, Beschläge, Montage	Blatt 10
CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase	mm